# 个人简历 | PERSONAL RESUME

**顾仁杰｜男｜研究生｜2026届｜前端开发岗**

18218196660｜rjgu@foxmail.com｜g271586852

## 教育背景

**深圳大学丨空间信息工程方向丨硕士研究生** **2023.09 - 至今**

- **排名专业前10%；研究方向：**虚幻引擎结合CIM可视化、BIM-CIM渲染优化
- **参与项目：**省级重点研发项目数字孪生渲染引擎国产替代研究、国家级重点研发项目BIM-CIM协同技术研究

**华南农业大学丨地理信息科学丨本科** **2019.09 - 2023.07**

- **排名专业前20%；主修课程：**数据结构与算法、计算机体系、C++程序设计、WEB开发、计算机网络

## 专业技能

- 熟悉JS基础，理解 this指向，作用域链、原型链、闭包、构造函数等，熟悉浏览器渲染工作原理
- 熟悉 React 及常用hooks，了解React 部分实现原理(fiber架构、React的合成事件机制等)
- 掌握计算机图形渲染原理，掌握渲染性能优化（LOD、实例化、可见性剔除等）
- 掌握基础数据结构与算法，掌握计算机网络基础、操作系统基础、计算机组成原理
- 掌握 C++ 基础（三大特性、STL标准、内存管理、项目调试），掌握 Python 基础及selenium、request库、Flask框架
- 掌握AI基础知识，如LLM、RAG、Agent，具备AI应用开发经验，了解知识图谱、智能问答等领域

## 实践经历

**深圳迈嘉城科信息科技有限公司 | 实习生** **2025.03 - 2025.05**

- 技术栈：Javascript、react、c++、CesiumJs、Unreal Engine、Python、git
- 参与基于 CesiumJS 与 Unreal Engine 的数字孪生三维可视化平台研发，负责 **Web 端**模块的功能开发与迭代，三维模型渲染性能优化；**后端**完成三维模型处理算法的设计与优化；以及**前后端接口联调**及技术文档编写等工作。

**工作内容**

- 基于 React+ CesiumJS +Flask技术栈，负责项目整体前端架构搭建与模块开发，包含数据监测、图层管理、文档管理、多源三维模型加载等功能。
- 集成地理三维模型加载服务，开发可视化大屏，使用 ECharts 构建各类可视化图表，实现 BIM 模型的 Web 端 3D 展示，支持模型高亮、信息查询
- 对几何体与纹理资源进行压缩、合并与懒加载，结合实例化和动态贴图技术，实现资源最优化管理；
- 持续构建性能监测体系（FPS、帧时、内存占用），基于 Chrome DevTools、Lighthouse 等工具定位瓶颈并持续优化渲染管线；
- 推动前端工程化建设，搭建基于 Webpack 的构建方案，集成 TypeScript、ESLint、Prettier，保证团队代码一致性；
- 封装通用 UI 交互组件（视角控制、测量标注、属性面板等），实现高可维护性的业务层解耦；

**工作成果**

- 渲染帧率提升：在万栋BIM工程模型场景中，原有帧率30FPS提升到稳定在 60 FPS；
- 首屏加载优化：通过资源拆分与懒加载策略，首屏加载时间由 2 秒降至 0.8 秒，用户体验大幅提升；
- 包体积缩减：结合代码分割与树摇（tree-shaking），将前端打包体积减少 40%，静态资源加载速度提高 30%；
- 内存占用下降：通过几何简化与实例化渲染，场景内存占用降低 40%，显著提升了长时间运行的稳定性；
- 开发效率提升：前端通用渲染与 UI 组件库复用率达 70%，新功能迭代周期缩短 30%；

## 项目经历

**仿Jira项目管理平台 | 独立开发** **2025.05 - 2025.06**

**项目介绍**

- 技术栈：React、TypeScript、Ant Design、React Query、React Router、ESLint、Prettier、Husky、Commitlint、CI/CD
- 该平台是一个借鉴 Jira 功能设计的**项目管理系统**，支持项目组织、任务管理与看板拖拽等核心功能，面向中小团队任务协作场景。系统采用模块化设计，具备良好的开发体验与可扩展性，支持响应式布局与异步数据管理。

**项目职责**

- 独立完成系统架构设计与前端开发，涵盖项目配置、任务面板、用户管理等模块。
- 搭建统一的开发规范体系，集成 ESLint + Prettier + Husky + Commitlint 实现代码风格与提交校验。
- 采用 React Query 实现异步数据拉取、缓存与乐观更新；通过 React Beautiful DnD 实现任务拖拽功能。
- 应用路由级代码分割、资源懒加载与关键资源预加载等性能优化手段，提升首屏体验。

**项目成果**

- 实现完整的**任务 CRUD、项目分组与看板视图功能**，用户交互体验流畅，响应时间 < 200ms。
- 接入 GitHub Actions 构建 CI/CD 流水线，结合 ESLint + Prettier + Husky + Commitlint，规范开发流程与提交规范，代码质量检查覆盖率达 100%，有效减少低级错误与协作冲突。
- 使用 React Query 实现数据请求缓存与自动刷新机制，引入**乐观更新**与错误回滚逻辑，确保用户交互操作及时响应、网络延迟感知最小化。
- 引入 **React Beautiful DnD 实现任务与列表拖拽功能**，结合防抖机制提升交互性能，用户拖拽响应时间控制在 100ms 内。
- 通过**路由级代码分割**（React.lazy + Suspense）、**关键资源预加载**（Preload）、**懒加载**（Lazy Import）等手段进行性能优化，首屏加载时间从 3.2s 降至 1.9s，初始包体积由 1.8MB 降至 980KB（减少约 45%）。
- 采用**类型守卫 + TypeScript 泛型约束 + 运行时校验**，构建稳定的 API 类型系统，减少前后端联调 Bug，接口调用错误率下降 60%。
- **自研通用组件库**（如 Modal、Form、ListCard 等），组件复用率超过 75%，减少大量重复开发，整体维护工作量下降约 40%，支持快速迭代与功能扩展。

## 虚幻引擎模块知识图谱智能问答平台 | 独立开发 2025.06 - 至今

**项目介绍**

- 技术栈：React、Neo4j、RAG（Retrieval-Augmented Generation）、LLM、大模型、Supabase
- 该平台旨在解决 Unreal Engine（UE）大型项目中模块依赖复杂、知识分布零散等问题，**构建以「图数据库 + 数据可视化 + 智能问答」为核心的一体化知识平台**。平台支持模块依赖的可视化分析、自然语言提问与上下游模块追溯，提升 UE 项目的开发理解与协同效率。

**项目职责**

- 设计并实现前端界面与交互，支持节点聚合、层次视图切换、动态力导图等图谱展示方式。
- 构建数据处理管道，自动解析 UE 导出的模块依赖关系，清洗规范后写入 Supabase 与 Neo4j。
- 实现文档描述字段的嵌入式向量存储，支持基于语义的向量检索与上下文构造。
- 集成 RAG 流程，接入LLM，实现基于用户自然语言输入完成意图分类、语义匹配与最终问答生成。

**项目成果**

- 构建基于 Neo4j 的**模块知识图谱**，图谱节点总量达 **1900+**，边关系数约 **18300+**，涵盖核心模块依赖信息，覆盖率超过目标项目的 95%，实现模块间依赖链一键可视化。
- 使用 **D3.js 库动态渲染**知识图谱，处理复杂的力导向图、径向布局、节点交互（点击、悬浮、拖拽）和关系高亮，图谱加载时间控制在 **2.3 秒以内**，交互响应延迟低于**150ms**。
- 整合前端与后端流式API（Server-Sent Events），利用 ReadableStream 和 TextDecoder 实现了AI回答的**打字机效果**，显著提升了用户感知性能和体验。
- 支持**模块详情联动跳转、上下游路径高亮、右键节点操作等交互方式**，显著提高用户对结构依赖的可探索性与理解深度。
- 与 Supabase 数据库进行集成，部署云函数，实现 **serverless** 获取图谱数据和执行RAG查询。
- 实施**意图识别与自然语言问答**支持，覆盖多类典型开发者问题类型（如模块依赖、插件用途、调用链分析等），用户交互测试中 Top-3 相关问答命中率超 91%，大幅提升模块知识获取效率。
- 已向量化字段总数超 2 万条，RAG 架构下实现**语义检索 + LLM 问答**，TOP-1 命中率达到 87.5%。
- 整体平台部署后在 Unreal Engine 团队内部试运行 2 周，用户平均查找时间从原始手动文档查询的 **8-12 分钟** 降低至 **30 秒以内**，知识覆盖效率提升 **20 倍以上**。

## 荣誉奖项

- 研究生校级一等奖学金*1、本科生校级三等奖学金*2
- 全国GIS开发竞赛二等奖、华为杯数学建模研究生竞赛国赛一等奖
- 会议论文*1、期刊论文*1
- 国家发明专利*1、计算机软件著作权*2